

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Horas de extensión



Entidades y atributos

Jose Alberto Abril Suchite - 24585
Juan Daniel Ordoñez sierra - 24979
Josué Antonio Isaac García Barrera - 24918

Guatemala, 12 de julio de 2026

Entidades identificadas y justificación

Entidad	Explicación
roles	Necesaria para gestión de roles y control de acceso desacoplado del código.
usuarios	Administradores, recepcionistas y operarios que usan el sistema requiere autenticación.
clientes	Dueños de los pedidos. El sistema necesita historial por cliente.
tipos_prenda	Catálogo de tipos de prenda (camisa, pantalón, edredón, etc.) para estandarizar registro y reportes.
servicios	Catálogo de servicios ofrecidos como lavado, planchado y lavado en seco con su precio base.
estados_pedido	Catálogo de los estados del flujo de trabajo, con orden explícito para el seguimiento.
pedidos	Entidad central: agrupa cliente, fechas, estado actual y total.
prendas	Cada pedido puede tener múltiples prendas.
prenda_servicios	Una prenda puede requerir uno o varios servicios
pedido_estados_historial	Auditoría del flujo de estados, quién cambió el estado, cuándo y a qué estado.
metodos_pago	Catálogo de formas de pago (efectivo, tarjeta, transferencia), extensible sin tocar código.
pago	Un pedido puede pagarse en una o varias transacciones, por eso es tabla propia y no un campo en la tabla pedidos.
insumos	Control de inventario de insumos (detergente, suavizante, bolsas, etc.).
movimientos_inventario	El historial de entradas/salidas de insumos del stock actual por sí solo no permite auditar ni generar reportes de consumo.

Entidades y atributos:

roles:

- id
- nombre
- descripción

- activo
- created_at
- updated_at

usuarios:

- id
- rol_id
- nombre
- apellido
- email
- password_hash
- telefono
- activo
- created_at
- updated_at

clientes:

- id
- nombre
- apellido
- telefono
- email
- direccion
- activo
- created_at
- update_at

tipos_prenda:

- id
- nombre
- descripcion
- activo
- created_at
- updated_at

servicios:

- id
- nombre
- descripcion
- precio_base
- tiempo_estimado_horas
- activo
- created_at
- updated_at

estado_pedido:

- id
- nombre

- orden
- created_at
- update_at

pedidos:

- id
- cliente_id
- usuario_id
- estado_actual_id
- fecha_recibido
- fecha_entrega_estimada
- fecha_entrega_real
- total
- observaciones
- activo
- created_at
- update_at

prendas:

- id
- pedido_id
- tipo_prenda_id
- descripcion
- cantidad
- color
- created_at
- updated_at

prenda_servicios:

- id
- prenda_id
- servicios_id
- precio_aplicado
- created_at
- update_at

pedido_estados_historial:

- id
- pedido_id
- estado_id
- usuario_id
- fecha_cambio
- observaciones
- created_at

metodos_pago:

- id
- nombre

- activo

pagos:

- id
- pedido_id
- metodo_pago_id
- usuario_id
- monto
- referencia
- fecha_pago
- created_at

insumos:

- id
- nombre
- descripcion
- unidad_medida
- stock_actual
- stock_minimo
- activo
- created_at
- updated_at

movimientos_inventario:

- id
- consumo_id
- usuario_id
- tipo_movimiento
- cantidad
- motivo
- fecha_movimiento
- created_at

1FN (Primera forma normal)

Ya cumple porque cada columna guarda un valor atómico, no hay grupos de columnas repetidas y cada fila se identifica de forma única mediante una clave primaria.

2FN (Segunda forma normal)

Ya cumple porque todas las tablas usan una clave primaria simple (id), lo que hace que no exista la posibilidad de dependencias parciales.

3FN (Tercera forma normal)

Ya cumple en 12 de las 14 tablas porque cada atributo no clave dependen únicamente de su id, sin depender de otro atributo no clave. Las excepciones son pedidos.total e insumos.stock_actual, valores calculables a partir de otras tablas pero guardados de todos modos por rendimiento, como una denormalización intencional.

Relaciones

1. roles (1) → usuarios (N) Un rol puede estar asignado a muchos usuarios, pero cada usuario tiene un único rol.
2. usuarios (1) → pedidos (N) Un usuario puede registrar muchos pedidos a lo largo del tiempo, pero cada pedido fue registrado por un único usuario.
3. usuarios (1) → pagos (N) Un usuario puede registrar muchos cobros, pero cada pago fue registrado por un único usuario.
4. usuarios (1) → movimientos_inventario (N) Un usuario puede realizar muchos movimientos de inventario, pero cada movimiento lo hizo un único usuario.
5. usuarios (1) → pedido_estados_historial (N) Un usuario puede haber cambiado el estado de muchos pedidos, pero cada cambio de estado registrado fue hecho por un único usuario.
6. clientes (1) → pedidos (N) Un cliente puede tener muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un único cliente.
7. tipos_prenda (1) → prendas (N) Un tipo de prenda puede clasificar muchas prendas registradas, pero cada prenda tiene un único tipo.
8. servicios (1) → prenda_servicios (N) Un servicio puede aplicarse a muchas combinaciones prenda-servicio, pero cada fila de prenda_servicios referencia un único servicio.
9. estados_pedido (1) → pedidos (N) Un estado puede ser el estado actual de muchos pedidos simultáneamente, pero cada pedido tiene un único estado actual.
10. estados_pedido (1) → pedido_estados_historial (N) Un estado puede aparecer muchas veces en el historial, pero cada fila del historial referencia un único estado.
11. pedidos (1) → prendas (N) Un pedido puede contener muchas prendas, pero cada prenda pertenece a un único pedido.

- 12. pedidos (1) → pagos (N) Un pedido puede tener varios pagos pero cada pago corresponde a un único pedido.
- 13. pedidos (1) → pedido_estados_historial (N) Un pedido acumula muchas entradas en su historial de estados, pero cada entrada del historial pertenece a un único pedido.
- 14. prendas (1) → prenda_servicios (N) Una prenda puede tener varios servicios asociados, pero cada fila de prenda_servicios referencia una única prenda.
- 15. metodos_pago (1) → pagos (N) Un método de pago puede usarse en muchos pagos, pero cada pago se registra con un único método.
- 16. insumos (1) → movimientos_inventario (N) Un insumo puede tener muchos movimientos de inventario registrados a lo largo del tiempo, pero cada movimiento corresponde a un único insumo.

Links

DER:https://lucid.app/lucidspark/77b31c3d-0364-4ed9-9c3f-e45e116bce3c/edit?viewport_loc=-4409%2C-899%2C6430%2C2943%2C0_0&invitationId=inv_a125f313-8a5b-44c5-81c0-58203a1c3921

MD:https://lucid.app/lucidspark/a7d235ce-fd17-4cba-939a-1182dfb5fba8/edit?viewport_loc=-1452%2C-1636%2C7860%2C3597%2C0_0&invitationId=inv_9586b708-1c23-4730-a1ba-33a6330c951d